

Pronóstico del número de ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia mediante suavización exponencial

Integrantes Grupo 3: Edgar Ruiz, Martín Naranjo y Sergio Aguilar

La base de datos utilizada corresponde a una serie temporal mensual del número de ocupados, en miles de personas, de las 13 principales ciudades de Colombia. La información corresponde al período entre enero de 2001 y junio de 2019, con un total de 222 observaciones mensuales. En la actividad anterior se trabajó con la metodología de promedios móviles y se encontró que el mejor resultado se obtuvo con un promedio móvil con ventana de 2, con un RMSE aproximado de 242.83. En esta actividad se busca ampliar el análisis utilizando modelos de suavización exponencial, para encontrar una alternativa con mejor capacidad predictiva para realizar proyecciones de los próximos seis meses.

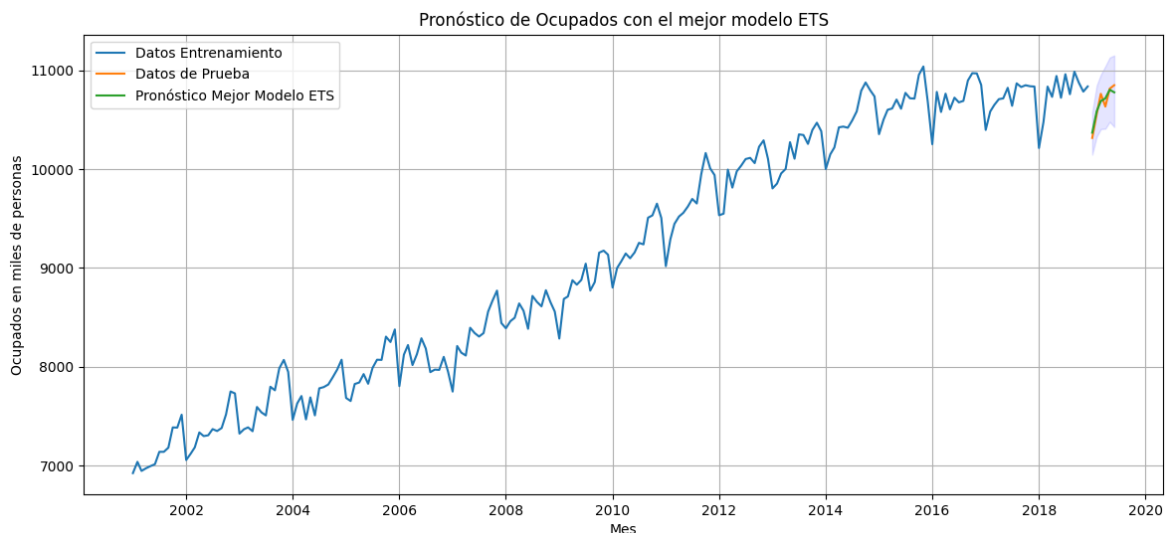
Para evaluar los modelos, la serie se dividió en datos de entrenamiento y de prueba, dejando los últimos seis meses para validación. Se probaron diferentes modelos de suavización exponencial, incluyendo la suavización simple, Holt y Holt-Winters, con combinaciones aditivas y multiplicativas de los errores, la tendencia y la estacionalidad. El desempeño de cada

modelo se evaluó mediante el RMSE, comparando los valores pronosticados con los datos reales de prueba.

Tabla 1. Comparación de modelos ETS evaluados mediante el RMSE.

Modelo	error	trend	seasonal	alfa	beta	gamma	RMSE
Modelo 1	add	-	-	0.6337	NaN	NaN	253.64
Modelo 2	add	-	add	0.5666	NaN	0.135119	83.95
Modelo 3	add	-	mul	0.5975	NaN	0.000040	115.23
Modelo 4	add	add	-	0.5726	0.006405	NaN	296.16
Modelo 5	add	add	add	0.3532	0.000035	0.296946	74.44
Modelo 6	add	add	mul	0.5243	0.001805	0.000048	59.63
Modelo 7	add	mul	-	0.5483	0.000055	NaN	307.50
Modelo 8	add	mul	add	0.4076	0.000041	0.334127	66.50
Modelo 9	add	mul	mul	0.5254	0.000053	0.000047	59.42
Modelo 10	mul	-	-	0.6340	NaN	NaN	253.63
Modelo 11	mul	-	add	0.4945	NaN	0.325691	80.83
Modelo 12	mul	-	mul	0.6251	NaN	0.000037	129.60
Modelo 13	mul	add	-	0.5786	0.006148	NaN	297.04
Modelo 14	mul	add	add	0.3643	0.000036	0.321334	72.76
Modelo 15	mul	add	mul	0.5594	0.000663	0.000044	61.99
Modelo 16	mul	mul	-	0.5506	0.000055	NaN	317.49
Modelo 17	mul	mul	add	0.4580	0.000046	0.352591	67.79
Modelo 18	mul	mul	mul	0.5559	0.000056	0.000044	62.63

Figura 1. Datos de entrenamiento, prueba y pronóstico del mejor modelo ETS



La comparación de modelos mostró que el mejor desempeño lo tuvo el Modelo 9, con error aditivo, tendencia multiplicativa y estacionalidad multiplicativa. Este modelo obtuvo el menor RMSE (59.42), por lo que fue seleccionado como el modelo final. Los parámetros estimados fueron $\alpha = 0.5254$, $\beta = 0.00005254$ y $\gamma = 0.00004746$. Después, el modelo se ajustó con toda la serie disponible para generar proyecciones de los próximos seis meses. Aunque los resultados muestran continuidad en el comportamiento reciente de la serie, deben interpretarse con cuidado, ya que el modelo utiliza únicamente información histórica y no incorpora variables externas como la inflación, informalidad laboral, crecimiento económico, guerras, catástrofes naturales o cambios políticos. Por lo tanto, se recomienda actualizar periódicamente el modelo e incorporar variables económicas adicionales en futuros análisis.

Tabla 2. Proyecciones del número de ocupados para los próximos seis meses, con intervalos de confianza del 95%.

Periodo	Pronóstico puntual	Limite inferior 95%	Limite superior 95%
1/07/2019	10915.69	10700.14	11132.66
1/08/2019	10904.07	10653.48	11162.47
1/09/2019	10997.72	10730.24	11276.37
1/10/2019	11140.58	10848.25	11445.12
1/11/2019	11165.79	10850.93	11505.60
1/12/2019	11070.07	10738.79	11425.62

Finalmente, el modelo seleccionado se ajustó utilizando toda la serie disponible y manteniendo fijos los parámetros del modelo ganador. A partir de este ajuste, se generaron las proyecciones para los próximos seis meses, que muestran continuidad en el comportamiento reciente de la serie de ocupados. Los pronósticos obtenidos muestran valores relativamente estables alrededor de los 11 millones de ocupados, con variaciones relacionadas con el comportamiento y la estacionalidad histórica de la serie. Además, los intervalos de confianza indican que las proyecciones pueden presentar cierta variabilidad en los próximos meses.